

深度生成模型编程实践，选题包括但不限于：

1. 语言模型的位置编码及长文本拓展研究。基于 GPT-2、Qwen3、Llama3 等开源预训练语言模型，研究位置编码的外推策略对模型上下文长度泛化能力的影响。具体来说，基于不同的位置编码外推方法（例如 NTK-aware、YaRN 等），将预训练语言模型的上下文长度有效拓展（例如增加 10-100 倍），在相应长文本评测基准上进行测试。项目最终目标包括提出新的长文本拓展方法和在长文本下游任务的应用效果（如：长聊天记录等）。

2. 视频生成模型研究

基于 Wan2.2、HunyuanVideo-1.5、CogVideoX 等最新开源视频生成模型，任选以下一个子维度展开研究：

(1) 推理加速方法研究。针对当前模型参数规模庞大、时空注意力计算复杂度极高导致推理极慢的问题，研究并实现一种不显著牺牲视觉质量的加速方案。从算法层面的步数压缩（如分布匹配蒸馏 DMD、一致性模型 LCM）或系统架构层面的冗余剔除（如时空 Token Merging、动态稀疏注意力机制）角度提高模型响应速度，降低显存占用。项目最终需给出视频生成质量与推理效率的 trade-off，明确与已有方法的区别和联系。

(2) 长上下文记忆机制研究。针对长视频生成中普遍存在的场景与实体遗忘问题，探索并设计长上下文的表示与条件注入策略。具体而言，可研究更有效的历史帧检索方法（例如 Context-as-Memory）或 KV Cache 压缩管理机制（例如 Grounded Forcing 中的 Dual Memory KV Cache），以提升模型对长序列的记忆能力。需在标准视频生成评测基准（例如 VBench、MIND 等）上与 baseline 模型进行定量与定性对比，明确与已有思路方法的区别与联系。

3. 具身智能场景的视觉-动作策略（Diffusion Policy）研究

任选以下一个子维度展开研究：

(1) 视觉-动作策略的语言指令跟随研究。基于 Diffusion Policy (DP)、3D Diffusion Policy (DP3)等开源视觉-动作策略模型，研究不同语言指令形式对模型下游任务成功率的影响；基于 RoboTwin 平台提供的丰富语言标注（如：几何属性、纹理特征等），将预训练的视觉-动作模型有效拓展，使其能够处理具有多属性组合的复杂指令，在相应的操作评测基准上进行测试。项目最终目标包括评估模型对未见指令的泛化能力或在特定长尾指令场景（如：含干扰物的抓取等）的应用。

(2) 扩散策略的推理效率与动作平滑度研究。基于预训练的 Diffusion Policy 模型，研究不同的去噪步数（Denoising steps）或观察视野（如：单视角与多视角组合）对动作生成效率及成功率的影响，或将动作生成模型拓展为可以接受额外视觉表征（如：仅使用 2D 图像或结合 3D 点云）的模型。需在标准评测基准（如：Handover Block, Stack Bowls 等双臂任务）上与 baseline 模型进行系统性对比，明确与相关已有超参数设置的区别和联系。

(3) **复杂环境下的视觉-动作策略鲁棒性研究。** 基于 RoboTwin 平台开源的基线模型，扩展模型可以利用额外的数据增强方法（例如：图像颜色抖动、随机裁剪等，参考平台预收集的领域随机化数据集）训练，以提升策略在未见桌面背景、光照变化等复杂环境下的操作效果。需在标准的 [RoboTwin 2.0](#) 干扰测试环境（例如：Hard 设定，含背景纹理与干扰物）中与 baseline 模型进行系统性对比。

4. **自拟题目。** 关于语言生成、图像生成、语音生成、视频生成、动作策略生成、3D 内容生成等。可涉及：语言模型、变分自编码器、生成对抗网络、流模型、能量模型、扩散模型等。项目主题可属于以下一个或多个类别：

- (1) 在新领域/数据集/场景上应用深度生成模型；
- (2) 在特定任务上，对多种深度生成模型的生成效果、效率、可靠性等进行系统性评估；
- (3) 通过实验揭示现有深度生成模型的问题并挖掘原因；
- (4) 对现有深度生成模型的学习或推理进行算法改进；
- (5) 对现有深度生成模型的新的理论分析。

提交物： 实验报告、代码库（含 readme）。

报告要求：可参考开源代码库但请注明，严禁原封不动的照搬。请在实验报告中澄清哪些部分是自己（包括小组各成员）做的工作。

课堂展示要求：汇报时间约 20min，每组所有成员都需要汇报。

组队要求：同学之间自由组队，每队不超过三人。

时间节点：

1. 第 9 周提交 proposal
2. 最终报告，代码：第 18 周（7 月 3 号晚上 23:59）
3. PPT presentation (15 ~ 16th week)

报告模板：

所有的课程报告应该按照 NeurIPS 模板，英文书写；

(<https://media.neurips.cc/Conferences/NeurIPS2025/Styles.zip>)